МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра Н2 Программная инженерия и интеллектуальные системы
шифр наименование кафедры, по которой выполняется работа

Дисциплина **Модели анализа и проектирования программного обеспечения**
наименование дисциплины

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
№2
номер задания (при наличии)

Модель проектирования
при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О727Б

Тарасевич В.В.
подпись фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

Гладевич А.А.
подпись фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

г. Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы и постановка задачи 3
1.1 Цель работы 3
1.2 Постановка задачи и ход выполнения работы 3
2 Выполнение работы 4
2.1 Составление модели проектирования 4
2.2 Построение диаграмм поведенческой модели 4
2.2.1 Обоснование выбора диаграммы состояний 4
2.2.2 Обоснование выбора диаграммы последовательности для варианта использования «добавить новое устройство» 5
2.2.3 Обоснование выбора диаграммы последовательности для варианта использования «просмотреть отчёт программы» 6

1 Цель работы и постановка задачи

1.1 Цель работы

Овладеть навыком составления модели проектирования с использованием различных нотаций для построения поведенческих и информационных моделей.

1.2 Постановка задачи и ход выполнения работы

В качестве варианта работы используется тема выпускной квалификационной работы обучающегося.

Подход к проектированию должен быть аналогичен применённому при выполнении предыдущей работы.

Ход выполнения работы состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Построить модель проектирования ПО, состоящую как минимум из двух поведенческих или одной поведенческой и одной информационной моделей. Модели должны содержать различные по типу или нотации диаграммы. Выбор нотации для информационной модели оставлен за обучающимся. При построении поведенческой модели обязательно указание варианта использования или функции, описываемой представленной моделью. В случае разработки пользовательского интерфейса, допустимо построение двух структурных моделей из числа указанных.

Шаг 2. Выбранные типы диаграмм и/или нотации должны быть обоснованы. В случае объектно-ориентированного подхода допускается обосновывать исключительно тип диаграммы, а не её нотацию.

Шаг 3. Оформить отчет в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. Содержимое отчета – цель работы, тема ВКР, обоснование выбора подхода, построенная модель.

Шаг 4. Загрузить отчет в ЭИОС.

Шаг 5. Дождаться проверки отчета в ЭИОС.

2 Выполнение работы

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР) – «Разработка программного обеспечения для мониторинга состояния устройств локальной сети».

Выбранный в ходе выполнения практической работы №1 подход к проектированию – объектно-ориентированный.

2.1 Составление модели проектирования

В ходе составления модели проектирования было решено использовать две поведенческих модели. Одну модель описывает диаграмма состояний, а вторую – две диаграммы последовательности.

Поведенческая модель предназначена для описания процессов, протекающих в ходе работы системы. Использование поведенческой модели позволит уточнить принципы работы системы и определить порядок взаимодействия системы с внешними элементами (оператор, база данных, оборудование). Для составления поведенческой модели были использованы диаграмма состояний и две диаграммы последовательности в нотации UML.

2.2 Построение диаграмм поведенческой модели

2.2.1 Обоснование выбора диаграммы состояний

Использование диаграммы состояний обусловлено спецификой проектируемой системы: система мониторинга это программное обеспечение, работающее в круглосуточном режиме – соответственно, будет удобно представить её деятельность в виде отдельных состояний и переходов между ними. Диаграмма построена в нотации UML.

Диаграмма состояний отображает возможные состояния системы и её поведение в том или ином состоянии в ответ на возникающие события. Диаграмма представляет собой орграф с состояниями в вершинах и переходами в дугах. На дугах могут указываться сторожевые условия или не указываться ничего, если переход происходит по завершению работы внутри состояния.

На рисунке 1 представлена диаграмма состояний проектируемой системы.

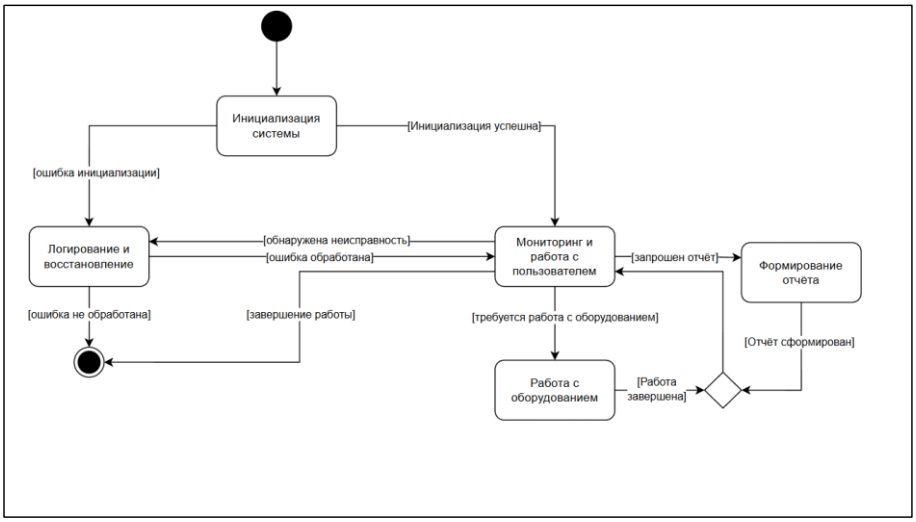

Рисунок 1 – Диаграмма состояний

2.2.2 Обоснование выбора диаграммы последовательности для варианта использования «добавить новое устройство»

Использование диаграммы последовательности обусловлено наглядностью отображения последовательности действий при описании сценария работы с системой, а также клиент-серверной направленностью проектируемой системы. Диаграмма построена в нотации UML.

Диаграмма последовательности отображает порядок обращения системы к своим внутренним или внешним элементам при реализации определённого варианта использования. На диаграмме отображается передаваемая информация, «окна» активности элементов и возможные ответвления управляющего потока.

На рисунке 2 представлена диаграмма последовательности.

Добавлено примечание ([ГАА1]): По ширине

Добавлено примечание ([ГАА2]): Много пустого места в конце страницы

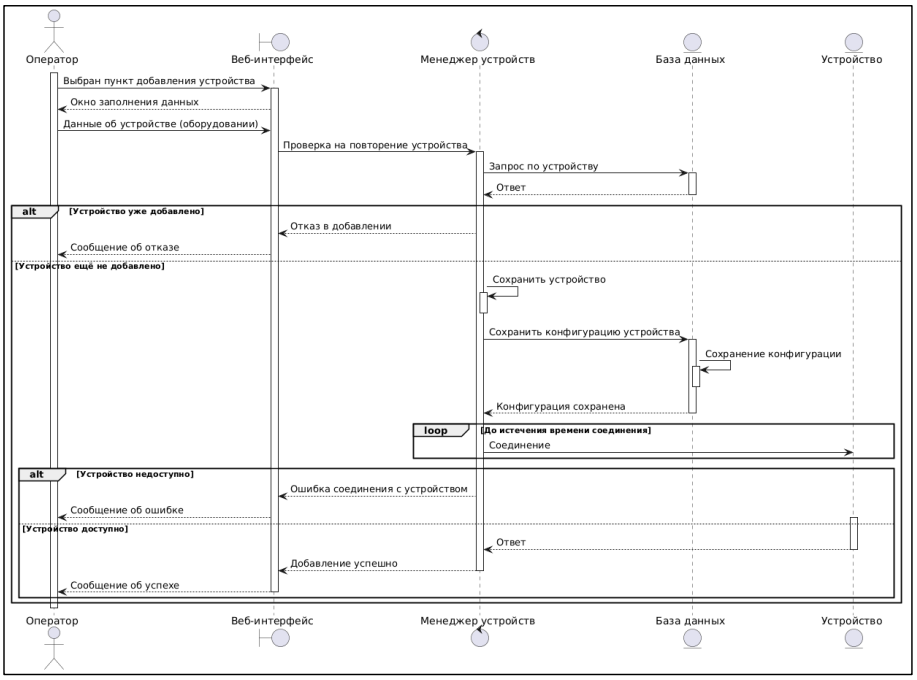

Рисунок 2 – Диаграмма последовательности для ВИ «добавить новое устройство»

На диаграмме отображён порядок взаимодействия элементов системы при добавлении нового устройства в список отслеживаемых. Оператор взаимодействует только с граничной сущностью «веб-интерфейс». Веб-интерфейс отправляет запрос на сервер, где происходит дальнейшая работа с менеджерами базы данных и устройств. Если устройство уже отслеживается, оператору приходит уведомление и процесс добавления завершается. Если устройство не отслеживается, происходит сохранение информации о нём и подключение к нему. Если устройство недоступно, оператору приходит уведомление о таймауте и процесс завершается. При доступности устройства, оператору приходит уведомление об успехе и начинается мониторинг устройства.

2.2.3 Обоснование выбора диаграммы последовательности для варианта использования «просмотреть отчёт программы»

Добавлено примечание ([ГААЗ]): По ширине?

На рисунке 3 представлена диаграмма последовательности.

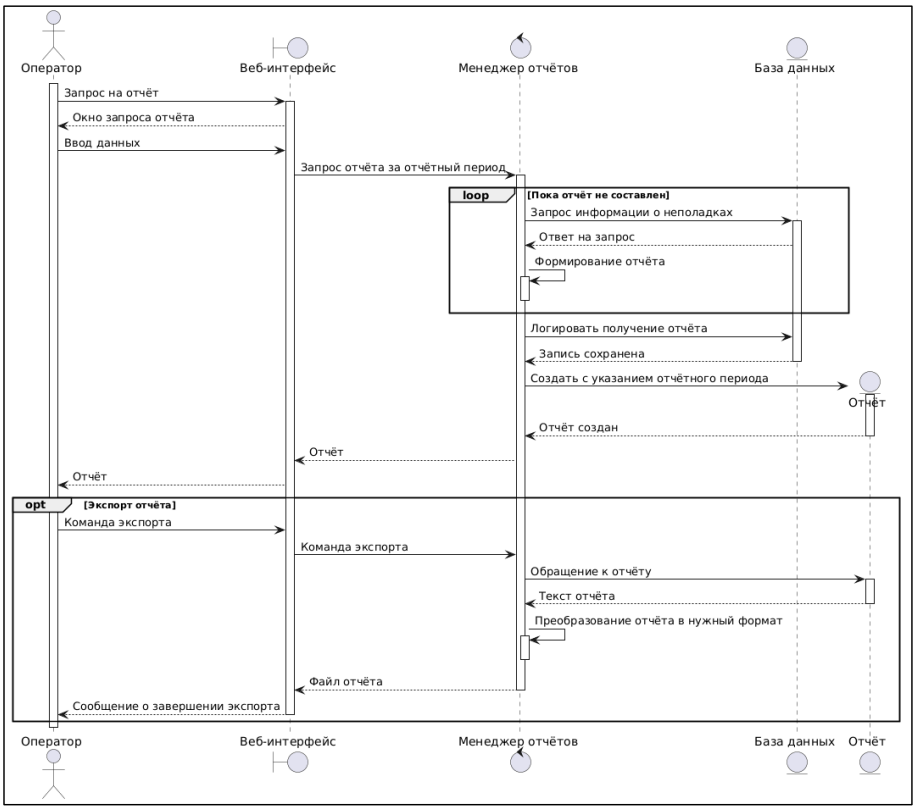

Рисунок 3 – Диаграмма последовательности для ВИ «просмотреть отчёт программы»

Веб-интерфейс направляет запрос от пользователя к серверу. На сервере система обращается к базе данных и получает залогированные ранее сведения о возникших неполадках. Затем, отчёт передаётся обратно пользователю. При необходимости пользователь может произвести экспорт отчёта в нескольких форматах (TXT, PDF, JSON, CSV).